



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Práctica 5

Casos de uso

Pablo Linari Pérez

DNI: 75571079W

Curso: 25/26

Correo: pablolinari@correo.ugr.es

Índice de contenidos

1 Casos de uso de los sistemas basados en reglas	3
1.1 Deducibilidad de préstamos: <code>prestamo.clp</code>	3
1.2 Recomendación de motorización: <code>coche.clp</code>	3
2 Razonamiento bayesiano: <code>pasta.clp</code>	5
2.1 Pregunta 1: distribuciones de probabilidad necesarias	5
2.2 Pregunta 2	6
2.3 Pregunta 3	6
2.4 Pregunta 4	7

1 Casos de uso de los sistemas basados en reglas

En esta primera parte se recogen **8 casos de uso** (4 por programa) de los sistemas de producción implementados en CLIPS: `prestamo.clp` y `coche.clp`. Cada programa se presenta en su propia sección, con una breve explicación de su funcionamiento y una tabla de casos. Todas las salidas que se muestran han sido obtenidas ejecutando directamente los programas sobre CLIPS 6.4.

1.1 Deducibilidad de préstamos: `prestamo.clp`

`prestamo.clp` es un sistema de clasificación que decide si un préstamo es **deducible** o **no deducible** en la declaración de la renta. Parte de una lista de préstamos predefinidos (cada uno con un **tipo** y un **destino**) y permite seleccionar uno existente o dar de alta uno nuevo respondiendo a las preguntas de si es personal y si se destina a vivienda. La base de conocimiento aplica cinco reglas:

- **R1.** Préstamo personal destinado a vivienda → deducible.
- **R2.** Préstamo personal con destino conocido distinto de vivienda → no deducible.
- **R3.** Préstamo no personal (hipotecario, comercial, ...) → deducible.
- **R4.** Tipo desconocido → por defecto deducible.
- **R5.** Personal sin constancia del destino → por defecto no deducible.

#	Entradas relevantes	Resultado	Justificación
1	p1: personal, vivienda	Deducible	Personal para vivienda (R1)
2	p3: hipotecario, vivienda	Deducible	Préstamo no personal (R3)
3	p4: comercial, negocio	Deducible	Préstamo no personal (R3)
4	p2: personal, coche	No deducible	Personal con destino $\neq$ vivienda (R2)
5	p5: personal, destino desconocido	No deducible	Personal sin constancia de vivienda: por defecto no deducible (R5)
6	nuevo p9: personal sí, vivienda sí	Deducible	Alta de préstamo personal para vivienda (R1)
7	nuevo p11: personal sí, vivienda no	No deducible	Alta de préstamo personal con destino $\neq$ vivienda (R2)
8	p77 (id inexistente): tipo y destino desconocidos	Deducible	No consta que sea personal: por defecto deducible (R4)

Tabla 1: Casos de uso de `prestamo.clp`.

1.2 Recomendación de motorización: `coche.clp`

`coche.clp` es un sistema de recomendación basado en **factores de certeza (CF)**. Realiza siete preguntas (presupuesto, kilometraje anual, trayectos largos, remolque pesado, uso urbano, viajes a Zonas de Bajas Emisiones y beneficios por etiqueta Cero) y, según el contexto, dispara reglas que aportan evidencia a favor o en contra de cada

tipo de motorización. Cuando varias reglas apoyan el mismo tipo, sus CF se combinan mediante la fórmula clásica de MYCIN:

$$CF_{\text{comb}} = CF_1 + CF_2 \cdot (1 - CF_1) \quad (\text{ambos} \geq 0).$$

Finalmente se recomienda la motorización con mayor factor de certeza.

#	Entradas relevantes	Resultado	Justificación
1	presupuesto medio, <20000 km sí, resto no	Híbrido auto-rec. (CF = 0.8)	Pocos km favorecen el híbrido auto-recargable (0.8) frente a gasolina (0.6)
2	presupuesto medio, uso en ciudad sí, resto no	Eléctrico (CF = 0.8)	El uso urbano favorece el eléctrico
3	presupuesto alto, trayectos largos sí, resto no	Híbrido (CF = 0.6)	Los trayectos largos penalizan el eléctrico ($0.7 \oplus (-0.9) \approx -0.67$) y gana el híbrido del presupuesto alto
4	presupuesto bajo, resto no	Gasolina (CF = 0.7)	Presupuesto bajo: gasolina (0.7) supera al gas (0.6)
5	presupuesto medio, remolque pesado sí, resto no	Diésel (CF = 0.5)	El remolque pesado exige par y robustez
6	presupuesto medio, <20000 km sí, ciudad sí, etiqueta Cero sí	Eléctrico (CF = 0.84)	Combina uso urbano (0.8) $\oplus$ etiqueta Cero (0.2): $0.8 + 0.2 \cdot 0.2 = 0.84$
7	presupuesto alto, etiqueta Cero sí, resto no	Eléctrico (CF = 0.76)	Presupuesto alto (0.7) $\oplus$ etiqueta Cero (0.2): $0.7 + 0.2 \cdot 0.3 = 0.76$
8	presupuesto bajo, trayectos largos sí, remolque sí	Gasolina (CF = 0.7)	El presupuesto bajo prima el coste y supera al diésel del remolque (0.5)

Tabla 2: Casos de uso de `coche.clp`.

2 Razonamiento bayesiano: `pasta.clp`

El programa `pasta.clp` implementa una **red causal** para estimar la probabilidad de que a una persona le gustaría comer pasta hoy. La variable a inferir es:

- **CP** = *comer pasta hoy*, con valores {SÍ, NO}.

Sobre ella actúan dos **causas** (variables que influyen *a priori*) y dos **efectos** o indicios (variables que se observan para actualizar la creencia):

Causas	E = edad {joven, mediana, mayor} C = comió pasta ayer {sí, no}
Efectos	G = le gustan los restaurantes italianos {sí, no} F = frecuencia con que come pasta {esporádicamente, frecuentemente, habitualmente}

El razonamiento se realiza en dos fases. Primero, a partir de las causas conocidas se obtiene la probabilidad *a priori* (ajustada) de $P(\text{CP} = \text{SÍ})$. Después, cada efecto observado se utiliza para actualizar esa probabilidad mediante el **teorema de Bayes**.

2.1 Pregunta 1: distribuciones de probabilidad necesarias

Para llevar a cabo el razonamiento son necesarias las siguientes distribuciones de probabilidad, que se supone se obtienen y actualizan de un banco de datos estadísticos. Se asignan los siguientes valores subjetivos (los mismos que figuran en `pasta.clp`):

(a) **Distribución *a priori* de las causas, $P(E)$ y $P(C)$:**

$P(E = \text{joven})$	$P(E = \text{mediana})$	$P(E = \text{mayor})$	$P(C = \text{sí})$	$P(C = \text{no})$
0.4	0.3	0.3	0.2	0.8

(b) **Distribución condicional de la variable a inferir dadas las causas, $P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid E, C)$** (la de NO es su complementario):

Edad (E)	Comió ayer (C)	$P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid E, C)$
joven	sí	0.60
joven	no	0.85
mediana	sí	0.50
mediana	no	0.70
mayor	sí	0.30
mayor	no	0.55

(c) **Distribución condicional de los efectos dada la variable a inferir, $P(G \mid \text{CP})$ y $P(F \mid \text{CP})$:**

Efecto	$\cdot \mid \text{CP} = \text{SÍ}$	$\cdot \mid \text{CP} = \text{NO}$
$P(G = \text{sí})$	0.80	0.25
$P(G = \text{no})$	0.20	0.75
$P(F = \text{esporádicamente})$	0.10	0.70
$P(F = \text{frecuentemente})$	0.40	0.20
$P(F = \text{habitualmente})$	0.50	0.10

A partir de (a) y (b), el sistema deduce la probabilidad *a priori* marginal combinando todas las situaciones de las causas:

$$P(\text{CP} = \text{SÍ}) = \sum_{E,C} P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid E, C) \cdot P(E) \cdot P(C) = 0.668.$$

Esta es la creencia inicial antes de observar ningún dato de la persona.

2.2 Pregunta 2

¿Probabilidad de que le gustaría comer pasta si es joven, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos ($G = \text{sí}$) y come pasta esporádicamente?

Se conocen **las dos causas**, luego la probabilidad ajustada por las causas es directamente la de la tabla (b):

$$P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid E = \text{joven}, C = \text{no}) = 0.85, \quad P(\text{CP} = \text{NO} \mid \dots) = 0.15.$$

Ahora se incorporan los dos efectos observados ($G = \text{sí}$, $F = \text{esporádicamente}$) mediante Bayes. Las verosimilitudes de cada hipótesis son:

$$P(G = \text{sí}, F = \text{esp} \mid \text{CP} = \text{SÍ}) = 0.80 \cdot 0.10 = 0.08,$$

$$P(G = \text{sí}, F = \text{esp} \mid \text{CP} = \text{NO}) = 0.25 \cdot 0.70 = 0.175.$$

Aplicando el teorema de Bayes (los factores comunes $P(E)P(C)$ se cancelan en la normalización):

$$P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid \text{evidencia}) = \frac{0.85 \cdot 0.08}{0.85 \cdot 0.08 + 0.15 \cdot 0.175} = \frac{0.068}{0.09425} \approx \mathbf{0.7215}.$$

La probabilidad de que le gustaría comer pasta es $\approx \mathbf{0.7215}$ (72.15 %).

2.3 Pregunta 3

¿Probabilidad de que no le gustaría comer pasta si es mayor, sí comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos ($G = \text{sí}$) y come pasta frecuentemente?

De nuevo se conocen las dos causas:

$$P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid E = \text{mayor}, C = \text{sí}) = 0.30, \quad P(\text{CP} = \text{NO} \mid \dots) = 0.70.$$

Verosimilitudes con $G = \text{sí}$ y $F = \text{frecuentemente}$:

$$P(\cdot \mid \text{CP} = \text{SÍ}) = 0.80 \cdot 0.40 = 0.32, \quad P(\cdot \mid \text{CP} = \text{NO}) = 0.25 \cdot 0.20 = 0.05.$$

Teorema de Bayes para la hipótesis SÍ:

$$P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid \text{evidencia}) = \frac{0.30 \cdot 0.32}{0.30 \cdot 0.32 + 0.70 \cdot 0.05} = \frac{0.096}{0.131} \approx 0.7328.$$

Como nos preguntan por el caso contrario:

$$P(\text{CP} = \text{NO} \mid \text{evidencia}) = 1 - 0.7328 = \frac{0.70 \cdot 0.05}{0.131} \approx \mathbf{0.2672}.$$

La probabilidad de que NO le gustaría comer pasta es ≈ 0.2672 (26.72 %).

2.4 Pregunta 4

¿Probabilidad de que le gustaría comer pasta si no se conoce su edad, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos ($G = \text{sí}$) y come pasta frecuentemente?

Ahora solo se conoce **una causa** ($C = \text{no}$); la edad es desconocida. El sistema **marginaliza** sobre la edad para obtener la probabilidad ajustada:

$$\begin{aligned} P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid C = \text{no}) &= \sum_E P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid E, C = \text{no}) \cdot P(E) \\ &= 0.85 \cdot 0.4 + 0.70 \cdot 0.3 + 0.55 \cdot 0.3 = 0.34 + 0.21 + 0.165 = 0.715. \end{aligned}$$

Por tanto $P(\text{CP} = \text{NO} \mid C = \text{no}) = 0.285$. Verosimilitudes con $G = \text{sí}$ y $F = \text{frecuentemente}$ (iguales que en la pregunta 3): 0.32 para SÍ y 0.05 para NO. Aplicando Bayes:

$$P(\text{CP} = \text{SÍ} \mid \text{evidencia}) = \frac{0.715 \cdot 0.32}{0.715 \cdot 0.32 + 0.285 \cdot 0.05} = \frac{0.2288}{0.24305} \approx \mathbf{0.9414}.$$

La probabilidad de que le gustaría comer pasta es ≈ 0.9414 (94.14 %).

Obsérvese que, al no penalizar la edad avanzada y proceder de una persona que no comió pasta ayer, los dos indicios fuertemente a favor (le gustan los restaurantes italianos y come pasta con frecuencia) elevan notablemente la creencia respecto a la inicial de 0.668.